

محاسبه‌ی حاصل ضرب



فعالیت

۱- حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید. راه حل خود را توضیح دهید.

$$40 \times 30 =$$

$$200 \times 20 =$$

$$40 \times 50 =$$

$$800 \times 200 =$$



۲- محصول خرماي یک نخل در جهرم 300 کیلوگرم است. اگر قیمت هر کیلوگرم خرما 6500 تومان، باشد، قیمت کل محصول این درخت چقدر می‌شود؟ چگونه به کمک حاصل ضرب 65×3 می‌توانیم پاسخ این مسئله را پیدا کنیم؟ توضیح دهید.

۶۵۰۰

۶۵

$\times 300$

$\times 3$

۳- یک ماشین چاپ در هر ساعت 700 ورق بزرگ چاپ می‌کند. هر ورق بزرگ 16 صفحه‌ی کتاب را در خود جا می‌دهد. این ماشین در 10 ساعت چند صفحه کتاب چاپ می‌کند؟

$$10 \times 700 \times 16 =$$

حاصل ضرب روبه‌رو را پیدا کنید.



کار در کلاس

– حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید.

$$\begin{array}{r} 650 \\ \times 310 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2500 \\ \times 300 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 470 \\ \times 210 \\ \hline \end{array}$$

۲- باغداری در شهر تاختان 700 کیلوگرم انگور را کیلویی 2300 تومان فروخت. او چند تومان پول گرفت؟ اگر او 400



کیللوگرم انگور از نوع دیگر را کیلویی 2700 تومان بفروشد، در مجموع چند تومان پول می‌گیرد؟



فعالیت

با توجه به اینکه $231 = 200 + 30 + 1$ است، توضیح دهید حاصل ضرب زیر چگونه به دست آمده است.

			۴	۵	۳
		×	۲	۳	۱

← 1×453

← 30×453

← 200×453

			۷	۵	۱
		×	۲	۳	۱

← 1×751

← 30×751

← 200×751

۲- حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید. در مورد تأثیر رقم‌های صفر در این عددها گفت‌وگو کنید.

$$\begin{array}{r} 204 \\ \times 57 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 427 \\ \times 203 \\ \hline 1281 \\ 85400 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 207 \\ \times 504 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 427 \\ \times 230 \\ \hline \end{array}$$



کار در کلاس

۱- مانند نمونه، حاصل تقریبی ضرب‌ها را به دست آورید.

$$\begin{array}{r} 243 \rightarrow 200 \\ \times 721 \quad \times 700 \\ \hline 140000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 395 \rightarrow 400 \\ \times 127 \quad \times \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 257 \rightarrow \\ \times 347 \quad \times \end{array}$$

۲- حاصل ضرب‌ها را به دست آورید.

$$\begin{array}{r} 450 \\ \times 205 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 237 \\ \times 101 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2400 \\ \times 10200 \\ \hline \end{array}$$

۳- قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می‌زند. قلب او در هر ساعت چندبار می‌زند؟

۴- یک کامیون ۱۷۵ کیسه سیمان حمل می‌کند. هر کیسه سیمان ۵۰ کیلوگرم است. بار این کامیون چند کیلوگرم است؟



فعالیت



یکی از شیرهای خانه‌ی احمد چکه می‌کند. احمد یک استکان را زیر شیر می‌گذارد.
پس از ۱۰ دقیقه استکان پر از آب می‌شود. در یک ساعت چند استکان پر از آب می‌شود؟
هر ۱۲ استکان آب یک بطری را پر می‌کند. در یک شبانه روز (۲۴ ساعت) چند بطری پر از آب می‌شود؟

اگر این شیر یک ماه چکه کند، چند بطری آب می‌شود؟

اگر قیمت هر بطری آب ۲۰۰۰ تومان باشد،

قیمت مقدار آبی که از شیر چکه می‌کند چند تومان می‌شود؟

اگر در یک شهر کوچک ۱۰۰ شیر آب در حال چکه باشند،

قیمت مقدار آبی که هدر رفته است، در یک ماه چند تومان می‌شود؟

در مورد راه‌های جلوگیری از به هدر رفتن آب در کلاس گفت‌وگو کنید.

به نظر شما از چه راه‌های دیگری ممکن است آب به هدر برود؟

وظیفه‌ی ما برای جلوگیری از به هدر رفتن آب چیست؟

برای حل این مسئله می‌توانید از ماشین حساب هم کمک بگیرید.



با ماشین حساب کار کن.

۱- ضرب‌های زیر را با ماشین حساب انجام دهید.

$$۳۴۵۷ \times ۲۷۰۸ =$$

$$۴۹۷۱ \times ۸۲۳۰ =$$

$$۱۰۰۳ \times ۴۹۰۰ =$$

۲- در یک کارخانه ۲۳۷ کارگر کار می‌کنند، عیدی هر کارگر در سال ۱۳۹۲، ۹۴۷۸۰۰ تومان بوده است.

در این کارخانه مجموع عیدی کارگران در آن سال چقدر شده است؟

۱- حاصل هر یک از ضرب‌های زیر را بنویسید.

$$۱۵ \times ۱۰۰ =$$

$$۵۲۸ \times ۱۰ =$$

$$۳۵۰ \times ۱۰۰ =$$

$$۷۴۸ \times ۱۰۰۰ =$$

$$۱۰۰۰ \times ۱۰ =$$

$$۱۰۰۰ \times ۱۰۰۰ =$$

$$۸۴۵۳ \times ۱۰۰ =$$

$$۷ \times ۱۰۰۰ =$$

$$۷۵۴۹ \times ۱۰ =$$



تمرین

۲- حاصل ضرب‌ها را به دست آورید.

$$\begin{array}{r} ۷۵ \\ \times ۵۰۰ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ۱۵ \\ \times ۴۰ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ۶۲۵ \\ \times ۸۰۰ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ۱۳۹۲ \\ \times ۷۰ \\ \hline \end{array}$$

۳- مانند نمونه، ضرب‌های زیر را به صورت ذهنی حساب کنید.

$$۱۳ \times ۷ = (۱۰ + ۳) \times ۷ = ۷۰ + ۲۱ = ۹۱$$

$$۲۱ \times ۵ =$$

$$۳۳ \times ۸ =$$

$$۲۷ \times ۳ =$$

۴- در یک باغ پسته در شهر رفسنجان، ۷۸ کیلوگرم پسته‌ی کله قوچی و ۵۹ کیلو نوع بادامی چیده شده است. اگر پسته‌ی کله قوچی کیلویی ۱۸۰۰۰ تومان و پسته‌ی نوع بادامی کیلویی ۲۱۰۰۰ تومان فروخته شود، درآمد حاصل از فروش این مقدار پسته را به دست آورید.



۵- حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید.

$$۷۰۴ \times ۲۰۷ =$$

$$۲۸۵۰ \times ۳۲۰ =$$

$$۸۰۵ \times ۱۲۲۰ =$$

$$\begin{array}{r} ۳۷۵ \\ \times ۵۰۲ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ۵۰۲ \\ \times ۳۷۵ \\ \hline \end{array}$$

۶- حاصل ضرب‌های روبه‌رو را به دست آورید و

جواب‌ها را با هم مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۷- صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر را طی می‌کند. در ۱۵ ثانیه چه مسافتی را طی می‌کند؟

قضاوت کن

در قسمتی از پارک، سه ردیف درخت کاشته شده است. اگر در هر ردیف ۱۸ درخت کاشته شده باشد، در این قسمت از پارک روی هم چند درخت کاشته شده است؟ در زیر پاسخ دو دانش‌آموز برای این مسئله نوشته شده است، کدام راه حل درست است؟ چرا؟

پاسخ حسین : $۳ \times ۱۸ = ۵۴$

پاسخ رضا : $۱۸ + ۳ = ۲۱$